

job 1 :

1. Différence entre hyperviseurs de type 1 et de type 2

Un hyperviseur est un logiciel permettant de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur un système informatique.

Hyperviseur de type 1 (Bare Metal)

S'installe directement sur le matériel physique, sans système d'exploitation intermédiaire. Il contrôle directement le processeur, la mémoire, le stockage et le réseau. Les machines virtuelles s'exécutent au-dessus de l'hyperviseur.

- Exemples :

VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (Server), XCP-ng, Proxmox VE

Hyperviseur de type 2 (Hosted)

S'installe sur un système d'exploitation hôte (Windows, Linux, macOS). Les machines virtuelles s'exécutent comme des applications classiques. Les performances dépendent fortement de l'OS hôte.

- Exemples :

VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop

2. Avantages et inconvénients des hyperviseurs de type 1

Avantages :

- Meilleures performances (pas de couche OS intermédiaire)
- Stabilité élevée, adaptée aux environnements critiques
- Sécurité renforcée (surface d'attaque plus réduite)
- Gestion avancée des ressources (CPU, RAM, stockage, réseau)
- Idéal pour la production et les infrastructures professionnelles

Inconvénients

- Installation et configuration plus complexes
- Nécessite des connaissances en virtualisation et réseaux
- Moins flexible pour un usage personnel ou domestique
- Dépendance à du matériel compatible (CPU, contrôleurs, etc.)

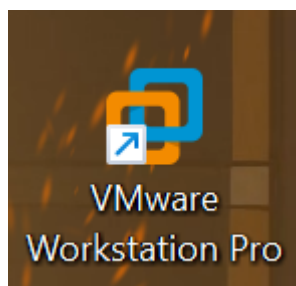
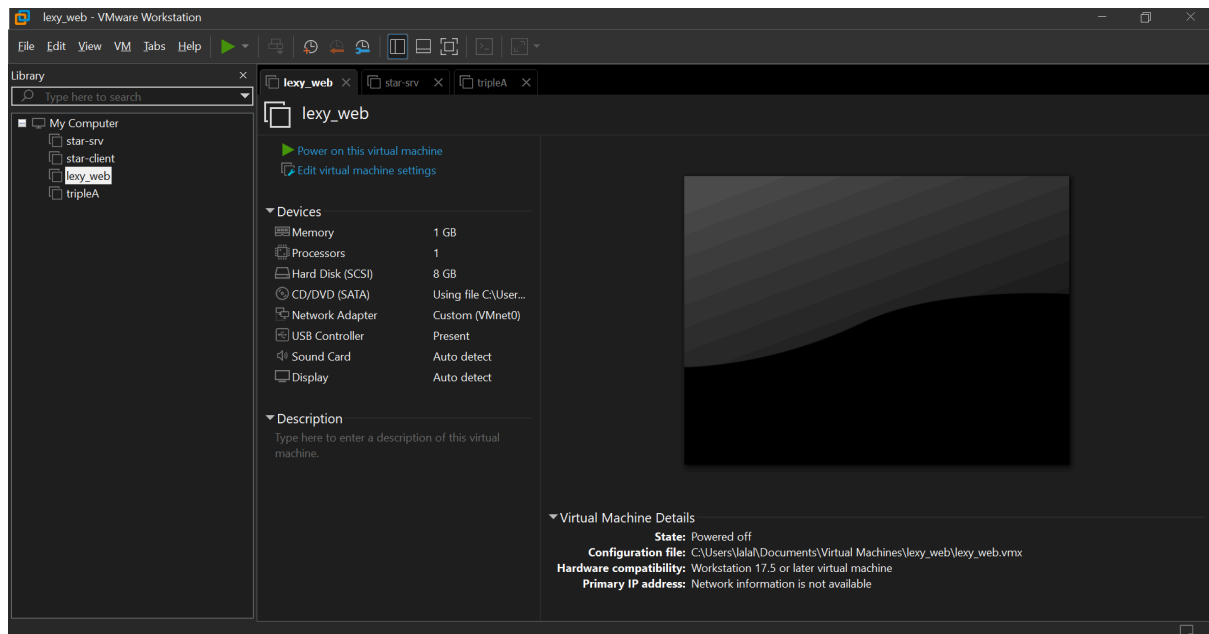
3. Cas d'utilisation typiques des hyperviseurs de type 1

Les hyperviseurs de type 1 sont principalement utilisés dans des contextes professionnels :

- Datacenters et infrastructures serveurs
- Cloud computing (IaaS, plateformes virtualisées)
- Haute disponibilité et réplication de machines virtuelles
- Environnements de test et de validation à grande échelle
- Isolation de services critiques (serveurs web, bases de données, Active Directory...)

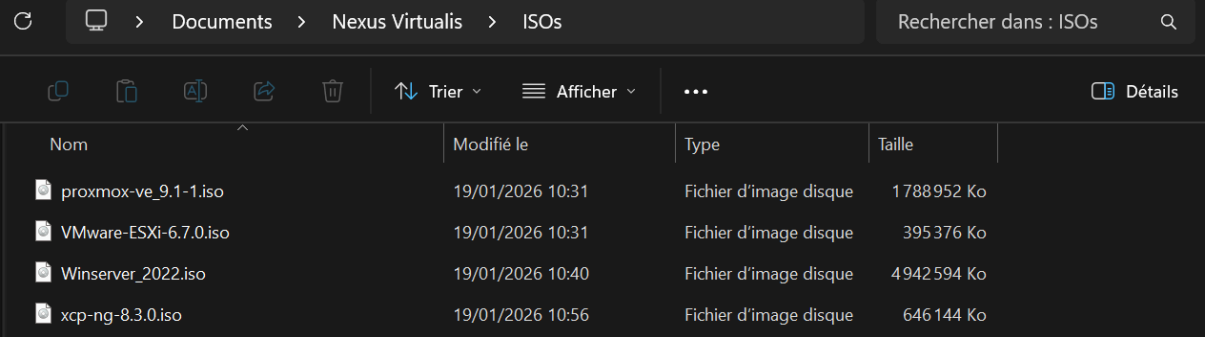
Job 2 :

Installation de VMWare Workstation Pro :



Job 3 :

J'ai récupéré les ISOs dans le Drive, et voici les quatre que j'ai téléchargées :

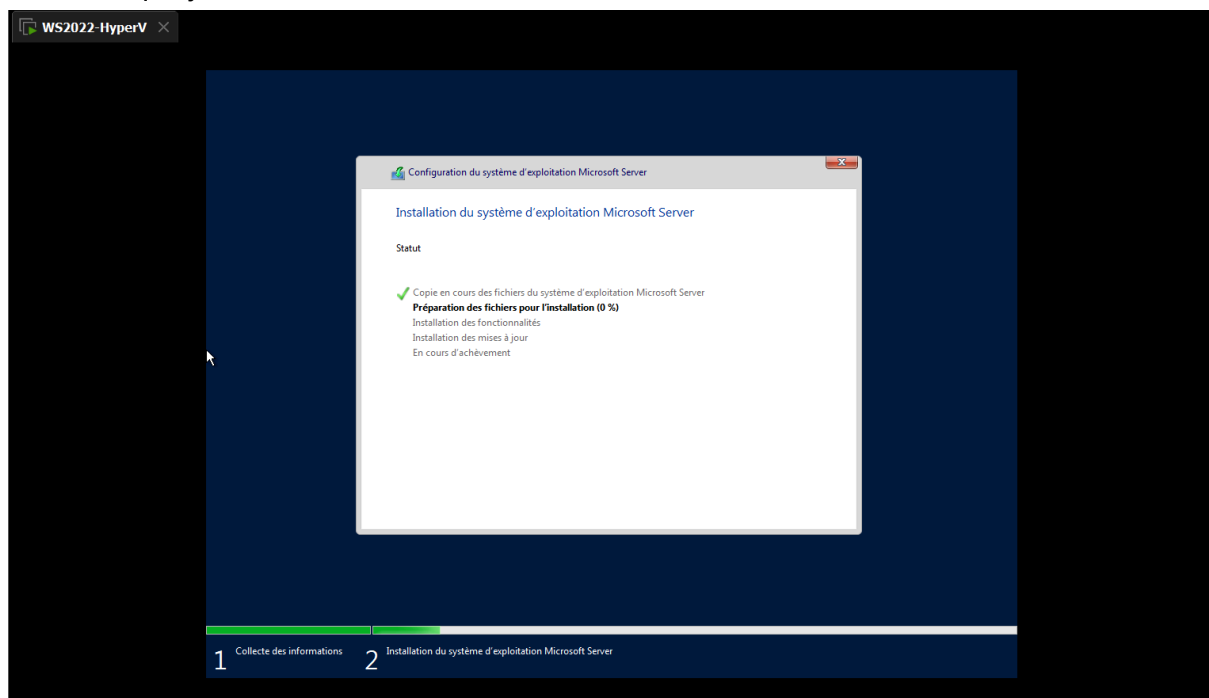


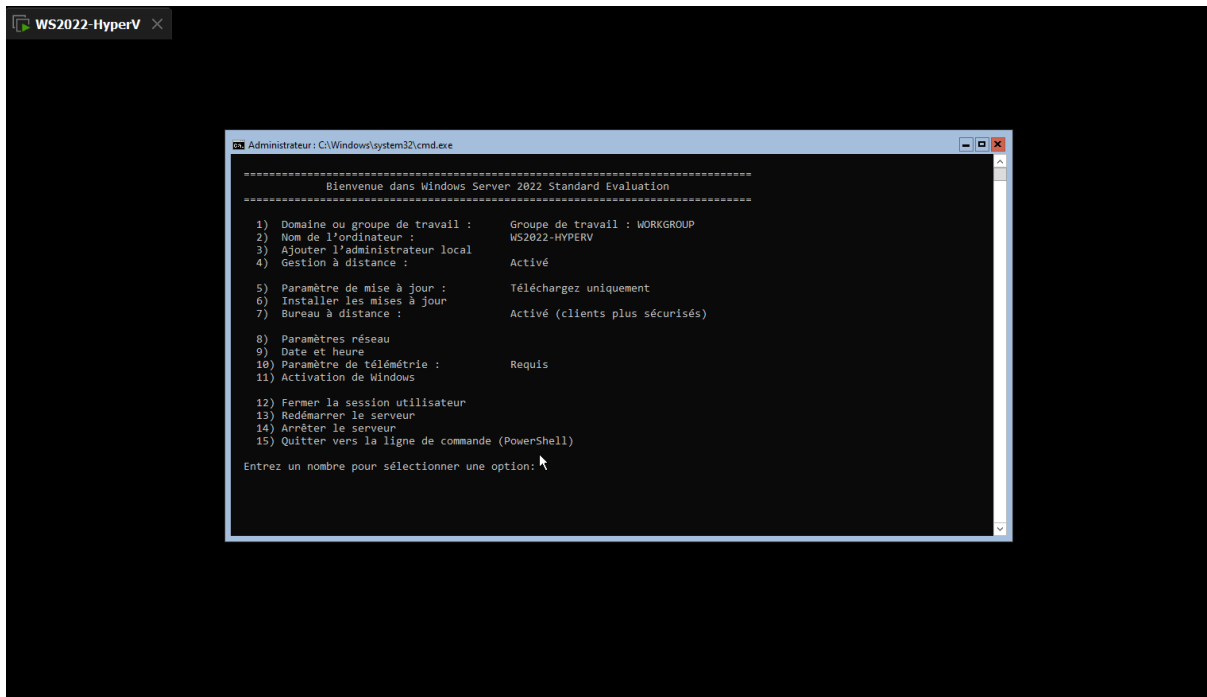
The screenshot shows a file explorer window with the path 'Documents > Nexus Virtualis > ISOs'. The search bar contains 'Rechercher dans : ISOs'. The file list contains four entries:

Nom	Modifié le	Type	Taille
proxmox-ve_9.1-1.iso	19/01/2026 10:31	Fichier d'image disque	1 788 952 Ko
VMware-ESXi-6.7.0.iso	19/01/2026 10:31	Fichier d'image disque	395 376 Ko
Winserver_2022.iso	19/01/2026 10:40	Fichier d'image disque	4 942 594 Ko
xcp-ng-8.3.0.iso	19/01/2026 10:56	Fichier d'image disque	646 144 Ko

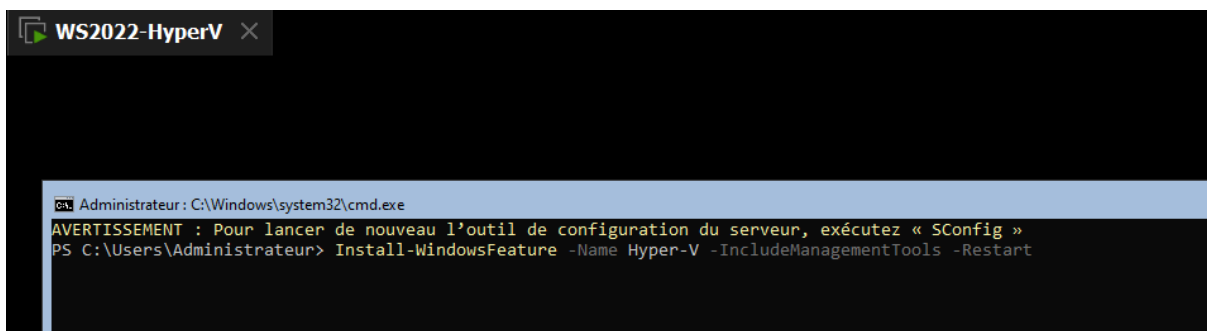
Job 4 :

Je commence par créer une VM avec VMWare, en utilisant l'ISO "Winserver_2022". Je mets un seul processeur de quatre coeurs, 6 Go de mémoire, en NAT, et je crée un disque NVMe de 60 Go que je stocke en un seul fichier.





Ci-dessus, on peut voir que je suis arrivée sur Windows Server Core. J'ai réglé la date et l'heure, j'ai vérifié si mon DHCP fonctionnait, j'ai changé le nom du serveur et automatisé les mises à jour importantes.



Je quitte Windows Server Core, et j'arrive sur PowerShell. Pour installer HyperV, je tape cette ligne de commande.

Je relance, et je crée un switch réseau avec cette ligne :

```
Get-NetAdapter
```

Puis :

```
New-VMSwitch -Name "vSwitch-Extern" -NetAdapterName "Ethernet"
-AllowManagementOS $true
```

Je crée la VM Debian avec ces lignes :

```
New-VM -Name "Debian-CLI" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 1GB
-NewVHDPATH "C:\HyperV\Debian.vhdx" -NewVHDSIZEBytes 8GB
-SwitchName "vSwitch-Extern"
```

Et pour les CPU :

```
Set-VMProcessor "Debian-CLI" -Count 2
```

Je respecte ce que le Job m'a demandé, c'est-à-dire sans interface graphique, 2 vCPU, 1 Go de RAM et 8 Go de disque.

Je monte ensuite l'ISO Debian :

```
Set-VMdvdDrive -VMName "Debian-CLI" -Path "C:\ISO\debian.iso"
```

Avec le chemin de mon ISO.

Puis enfin, je peux démarrer ma VM avec cette ligne de commande :

```
Start-VM "Debian-CLI"
```

Et pour voir l'écran :

```
vmconnect localhost "Debian-CLI"
```

Documentation – Installation Hyper-V & VM Debian :

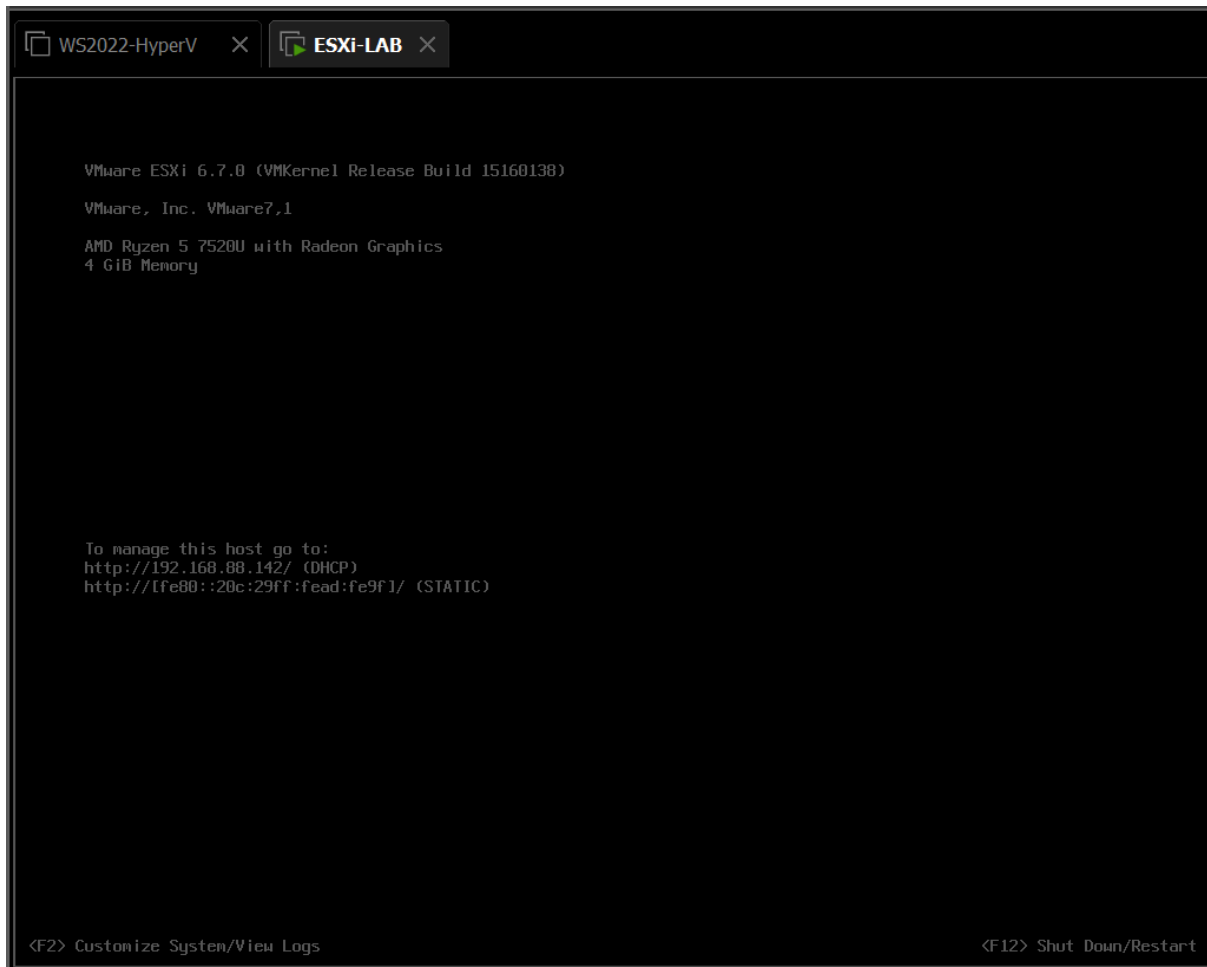
1. Installation de Windows Server 2022 (Server Core)
2. Configuration initiale avec SConfig :
 - Nom du serveur
 - Heure / réseau
 - Bureau à distance
3. Installation du rôle Hyper-V via PowerShell
4. Création d'un switch réseau externe
5. Création d'une VM Debian :
 - 2 vCPU
 - 1 Go RAM
 - 8 Go disque
 - Sans interface graphique
6. Installation de Debian en mode console.

Job 5 :

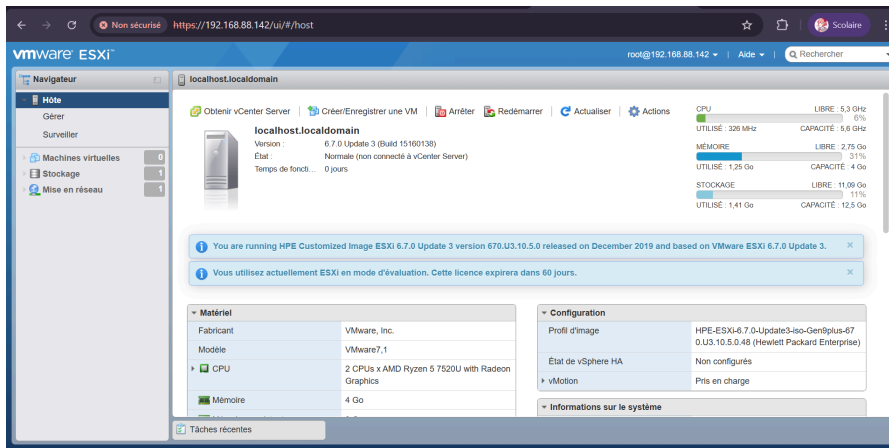
ESXi nécessite :

- CPU 64 bits
- Virtualisation matérielle (VT-x / AMD-V)
- Minimum 4 Go de RAM

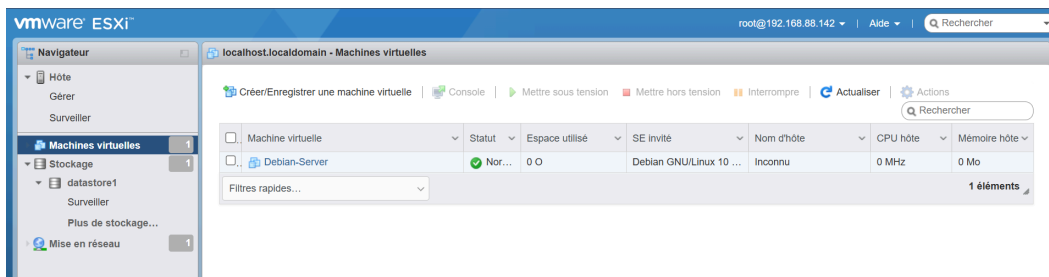
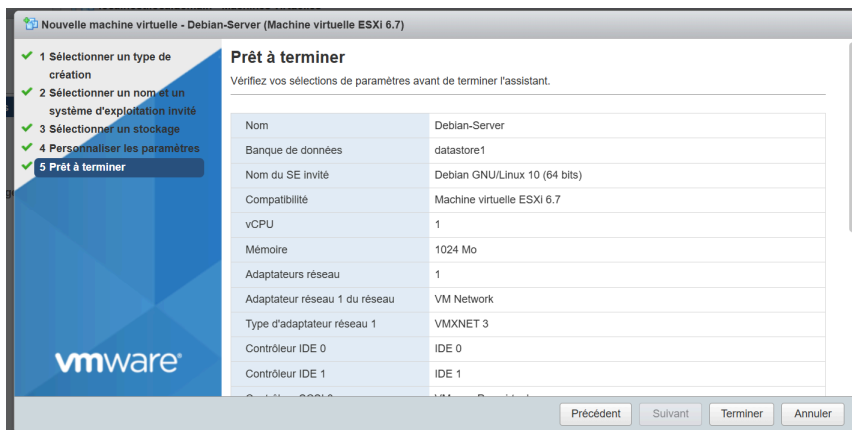
En environnement virtualisé, certaines fonctions peuvent être limitées.



ESXi installé ! Maintenant je vais utiliser l'adresse IP sur mon navigateur pour continuer l'installation. Celle-ci est : <https://192.168.88.142/ui/#/host>



Une fois que je suis bien connectée au localhost.localdomain, je peux créer une VM.



Voilà, comme montré ci-dessus, ma VM Debian-Server.

Conclusion :

- Création d'une VM pour **installer** ESXi 6.7 (2 CPU, 4 Go RAM, 40 Go disque)
- Installation d'ESXi via l'ISO puis retrait de l'ISO après installation
- Accès à ESXi via navigateur avec l'adresse IP affichée

Création d'une VM Debian :

- Linux / Debian 64 bits
- 2 vCPU – 1 Go RAM – 8 Go disque
- Installation sans interface graphique

Job 6 :

Pré-requis :

Virtualisation activée dans le BIOS (AMD-V / VT-x)

VMware Workstation

ISO **Proxmox VE**

ISO Debian

Minimum conseillé pour Proxmox :

- 2 vCPU
- 4 Go RAM (minimum viable)
- 32 Go disque

J'ai activé Virtualize Intel VT-x/EPT.

Je termine ensuite l'installation, je configure le réseau, puis au redémarrage, un écran affiche

<https://192.168.34.62:8006>

depuis mon pc, j'entre dans le navigateur le HTTPS avec l'IP de mon serveur, puis je me connecte en utilisant root, et le Realm Linux PAM standard authentication.

Depuis l'interface, je crée une VM du nom de Debian-Job6, puis je sélectionne l'ISO Debian, puis je mets 8 Go de disque, 2 cores, 1024 Mb, et je mets en Bridge : vmbr0, Model VirtIO.

Je démarre la VM puis j'ouvre la console, où je choisis "Install" (et pas Graphic Install).

Puis, pour le résultat, j'ai bien une VM Proxmox VE accessible via interface web, la VM Debian est fonctionnelle, et sans interface graphique.

Mes ressources sont conformes :

- 2 vCPU
- 1 Go de RAM
- 8 Go de disque

Job 7 :

Pré-requis ;

- Virtualisation activée dans le BIOS (AMD-V / VT-x)
- VMware Workstation
- ISO **XCP-ng**
- ISO Debian
- Configuration minimale conseillée pour XCP-ng :
 - 2 vCPU
 - 4 Go RAM
 - 40 Go disque

Dans VMWare Workstation : Je crée une nouvelle machine virtuelle, que je mets en OS Linux 64-bit. Dans les paramètres processeur, j'active Virtualize Intel VT-x/EPT.

Puis, je démarre la VM, je choisis Install XCP-ng, et en configuration réseau je choisis DHCP. Tout s'installe, puis lorsque je redémarre, je retire l'ISO. L'écran affiche l'IP.

Puisque XCP-ng ne possède pas d'interface web locale par défaut, il y avait là deux solutions. Installer Xen Orchestra (qui est une interface web), ou bien prendre l'outil **Windows XCP-ng Center**. J'ai opté pour la deuxième option. Je me suis connectée avec l'IP du serveur, en root, et le mot de passe défini.

Ensuite, j'ai fait : New VM, Template Debian (64 bit), et je l'ai appelée Debian-Job7.

Pour les ressources demandées, j'ai fait :

- 2 vCPU,
- 1024 MB de RAM,
- 8 Go de disque,
- et le réseau par défaut.

J'ai sélectionné l'ISO Debian, puis j'ai démarré l'installation.

Pendant l'installation, je n'ai PAS coché l'environnement graphique, j'ai uniquement installé le système de base. J'ai fait la création de mon utilisateur, mis le DHCP automatique, et bien sûr le mot de passe root.

Pour résultat ; mon hyperviseur XCP-ng est opérationnel, j'ai bien fait la connexion via un outil de gestion (Windows XCP-ng Center), ma VM Debian est fonctionnelle et sans interface graphique, et les ressources sont respectées.

Job 8 :

Dans ce Job, l'objectif est de migrer une machine virtuelle entre plusieurs hyperviseurs :

- Hyper-V
- VMWare ESXi
- Proxmox VE
- XCP-ng

Les tests que j'ai réalisés :

- Hyper-V → ESXi → Proxmox → XCP-ng
- Proxmox → ESXi
- ESXi → Hyper-V

La méthode que j'ai utilisée :

Pour exporter la VM source, j'ai arrêté la VM, j'ai fait l'export complet (disque + configuration), et la conversion du disque (si nécessaire). Voici les formats utilisés :

- .vhdx (Hyper-V)
- .vmdk (ESXi)
- .qcow2 (Proxmox)
- .xva (XCP-ng)

Pour la conversion des disques, j'ai utilisé **qemu-ing**. Par exemple, pour ces formats là :

- vhdx → vmdk
- vmdk → qcow2
- qcow2 → raw

Pour l'import sur l'hyperviseur cible, j'ai créé une nouvelle VM, et je lui ai attribué un CPU/RAM. J'ai importé le disque converti, et j'ai terminé en configurant le réseau.

Pour vérifier, j'ai démarré la VM, vérifié l'IP, fait un test de Ping, et vérifié les services.

En conclusion, la migration est possible entre tous les hyperviseurs, mais nécessite :

- Une conversion des disques,
- Une reconfiguration du réseau
- Et une réinstallation possible des outils invités (VM Tools/Guest Additions)

Les hyperviseurs utilisent des formats différents, ce qui impose une étape de conversion intermédiaire.

Job 9 :

Pour ce Job, l'objectif est de mettre en place un serveur de sauvegarde avec Proxmox Backup Server afin de sauvegarder une VM Debian toutes les 2 heures et conserver uniquement les 3 dernières sauvegardes.

Voici les étapes de mon installation de Proxmox Backup Server :

- Déploiement d'une VM dédiée (2 vCPU- 2 Go de RAM, 32 Go Disk recommandé)
- Installation de Proxmox Backup Server via l'ISO officielle
- Configuration d'une IP statique
- Création d'un Datastore pour stocker les sauvegardes

Ensuite, pour me connecter à Proxmox VE, depuis ce dernier, voici mes étapes :

- Datacenter → Storage → Add → Proxmox Backup Server
- Renseigner IP du PBS
- Sélectionner le Datastore
- Tester la connexion

Voici mes étapes pour la planification de la sauvegarde :

- Datacenter → Backup → Add
- Sélection de la VM Debian
- Planification : toutes les 2 heures (* / 2)
- Mode : Snapshot
- Storage : Proxmox Backup Server

Pour le Keep 3 (la rétention)

Dans la configuration : Keep Last : 3

Cela permet de conserver uniquement les 3 dernières sauvegardes automatiquement.

En dernier, pour la vérification, j'ai effectué le lancement manuel d'un backup test, j'ai effectué la vérification dans le datastore, et j'ai terminé en effectuant le test d'une restauration.

En conclusion, la sauvegarde automatisée est fonctionnelle.

La VM Debian est sauvegardée toutes les 2 heures avec une rotation automatique limitée aux 3 dernières sauvegardes.

Job 10 :

L'objectif de ce dernier Job est d'identifier et de présenter les principales solutions de sauvegarde pour environnements virtualisés.

1) Sauvegardes intégrées aux hyperviseurs

La plupart des hyperviseurs proposent leur propre système de backup :

- Proxmox VE → intégré + compatible avec Proxmox Backup Server
- VMWare ESXi → via vCenter /solutions tierces
- Hyper-v → via Windows Server Backup
- XCP-ng → via Xen Orchestra

L'avantage est que cela est simple à mettre en place, mais c'est cependant limité pour les grandes infrastructures.

2) Solutions dédiées de sauvegarde

Proxmox Backup Serveur :

- Optimisé pour Proxmox
- Déduplication
- Compression
- Planification automatique

Veeam Backup & Replication :

- Compatible VMWare et Hyper-V
- Sauvegarde incrémentale
- Réplication
- Restauration granulaire

Très utilisé en entreprise.

Xen Orchestra :

- Gestion et backup pour XCP-ng
- Planification
- Snapshots automatisés

3) Types de sauvegardes

- Complète : copie totale de la VM
- Incrémentale : sauvegarde uniquement les changements
- Différentielle : changements depuis la dernière complète
- Snapshot : état instantané de la VM

Pour les bonnes pratiques :

- Sauvegarde régulière (ex : toutes les 2h ou quotidienne)
- Politique de rétention (rotation)
- Test de restauration obligatoire
- Stockage externe ou hors site recommandé

En conclusion :

Les solutions de sauvegarde VM varient selon l'hyperviseur utilisé.

En environnement professionnel, des solutions dédiées comme Veeam ou Proxmox Backup Server offrent plus de sécurité, d'automatisation et de fiabilité que les outils natifs simples.